电子科技大学

2021 年攻读硕士学位研究生入学试题（回忆版）

考试科目：860 软件工程学科基础综合

注：所有答案必须写在答题纸上，做在试卷或草稿纸上无效

一、选择题（涉及知识点）

1. 软件定义
2. 软件过程模型
3. 不需要用在需求分析阶段的模型
4. 数据字典
5. 类图对象间关系
6. 组件/接口/体系结构/数据结构设计....的区分
7. 单元测试
8. 黑盒测试白盒测试
9. 系统测试
10. 可维护性
11. UDP 特性
12. 协议三要素
13. 媒体访问协议
14. 返回状态码
15. TCP 伪首部
16. OSI 模型
17. TTL
18. IP 数据报长度
19. UDP 校验和
20. HOL 阻塞

知博书店

二、判断题（涉及知识点）

1. 过程模型
2. 类间关系
3. 用例描述
4. 界面设计原则
5. 面向数据流设计方法
6. 集成测试
7. 路由器交换方式
8. 因特网安全性是否可靠
9. 流式视频比特率
10. CDN 安置原则
11. 二维奇偶检验
12. ALHOA 时隙
13. openflow
14. TCP 流量控制原理

15. cookie 技术
16. sampleRTT
17. IPV6 长度
18. 散列函数安全性问题

三、简答题

1. 敏捷开发过程的特点是什么？
2. 简述用例图的作用，图形要素以及要素之间的关系。
3. 画出 V 模型，简单介绍 V 模型中开发阶段的活动与测试阶段活动的关系。
4. 什么是软件项目管理，其基本要素是什么？
5. 简述 DNS 所提供的 4 种基本服务
6. 简述分组交换网中的 4 种时延
7. TCP 拥塞控制中慢启动是什么含义？
8. 对于流水线协议 GBN 或者 SR 而言，假设序号取值空间大小为 K，请分析发送窗口尺寸最大可以是多少？
9. 假设生成多项式 G=1001，数据帧 D=101010，求 CRC 编码

四、应用题

1. 画顺序图（16 年 Lendbookwindow）

(1)借阅者希望通过图书管理员借阅某本图书:
(2)借阅者将图书证和图书交给图书管理员:
(3)图书管理员将读者图书证编号和图书编号录入借阅图书界面 LendBook Window;
(4)借阅图书界面 LendBookWindow 根据图书编号向 Book 类对 象请求加载图书信息;
(5)Book 类对象返回图书信息给借阅图书界面 LendBookWindow;
(6)借阅图书界面 LendBookWindow 请求将图书信息和借阅者编号添加到 Loan 类对象中;
(7)Loan 类对象添加借阅信息，返回借阅成功络借阅图书界面 LendBookWindow;
(8)借阅图书界面 LendBookW indow 显示借阅完成;
(9)图书管理员将图书证和图书归还给借阅者。

2. 给出一段程序

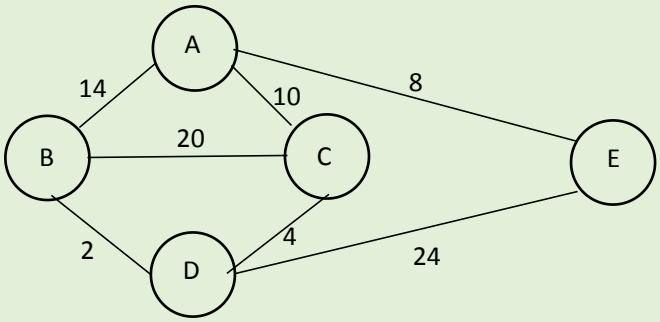
```
procedure ex(A,B:interger;var X:integer);

(BEGIN
IF (A=5) OR(B>2)
    THEN X:=A+B
    ELSE IF (A>2) AND (B=0)
    THEN X:=A-3
    ELSE X:=A+2;
END)
```

①画出程序流程图②按一种逻辑覆盖法设计测试用例（包括输入数据，覆盖条件，覆盖路径，输出数据）

3. 划分子网，某公司购买一段 IP 地址划 181.70.44.0/24 分为 3 个子网，分给 3 个部门使用，IT 部有 116 台电脑，销售部有 53 台电脑，行政部有 40 台电脑，请给出划分方案。

①每部门子网号（a.b.c.d/x）②子网中主机可用 IP 范围(a.b.c.d~m.n.s.t)

4. 最短路由算法 3 次迭代表格



知博书店

2021 年攻读硕士学位研究生入学试题参考答案

一、简答题

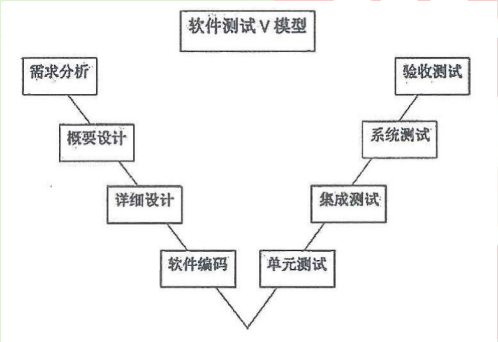
1、

（1）首要任务是尽早地、持续地交付可评价的软件，以使客户满意。
（2）乐于接受需求变更，即使在开发后期也是如此
（3）频繁交付可使用的软件，交付的间隔越短越好，可以从几个月缩减到几个星期。
（4）在整个项目开发期间，业务人员和开发人员必须朝夕工作在一起。
（5）开发团队及在开发团队内部进行最快速、有效的传递信息的方法是面对面交谈。
（6）可使用的软件是进度的主要衡量指标。
（7）提倡可持续发展。出资人、开发人员及使用者应该共同维持稳定的开发速度。
（8）为了增强敏捷能力，应持续关注技术上的杰出成果和良好的设计。
（9）简洁，最小化那些没有必要投入的工作量是至关重要的。

2、

用例图是由参与者、用例以及他们之间的关系构成的用于描述系统功能的动态视图。用例图从外部用户的角度观察，系统应该完成哪些功能，是对系统功能的宏观描述。
用例图是需求分析的产物，通过用例导出系统需求

3、



单元测试 检验 软件编码的正确性
集成测试 检验 详细设计的正确性
系统测试 检验 概要设计的正确性
验收测试 检验 需求分析的正确性

4、

计划、协调、度量、监控、控制及报告等管理方法在软件开发和维护中的具体应用，以保证整个过程是系统的、有原则的、可量化的(IEEE610.12-90)。

4p 要素：人员（People）、产品（Product）、过程（Process）和项目（Project）

5、

（1）域名转换为 DP
（2）服务器别名
（3）邮件别名
（4）负载均衡

6、

处理时延：这类时延在几种时延中是最先出现的，当某个端向路由器发送一个分组，路由器对该分组最终去向的决定，即将该分组向哪个端/路由器发送这个决定所花的时间，即为处理时延。同时处理时延也包括检查比特级别的差错所需要的时间，这些差错是发生在从上一个端传输到当前路由器的过程中的。

排队时延：当分组传输从某个端/路由器传送到当前路由器时，发现该输出缓存/输出队列上还有其他分组或者当前正在传输另一个分组时，刚到这个路由器的分组需要进入输出缓存/输出队列排队，而排队的总时长就是排队时延的时间。若到达时输出缓存/输出队列是空的的话，则该分组的排队时延为 0。要注意的是，如果分组到达路由器后发现该路由器的输出缓存/输出队列已经满了的话，该分组将被路由器丢弃。

传输时延：传输时延与要传输的分组的长度有关，在分组交换网中，交换机使用的是存储转发传输，即交换机在传输该分组的第一个比特时，必须接收到这整个分组。而在存储完成后才能开始传输，而开始传输分组的第一个比特到传输分组的最后一个比特之间的时间间隔，就是传输时延。使用 L 来表示分组的长度，使用 R 来表示上一个端/路由器到当前路由器的传输速率，则 L/R 为传输时延。

传播时延：传播时延与分组的长度无关，仅与链路的传输速率和链路长度有关，即发送的比特从发送开始到到达的时间间隔，使用 D 来表示链路长度，使用 R 来表示链路传输速率，则传播时延为 D/R。

7、

序列号的位数是 k 的话，那么得满足接收方窗口大小 N+发送方 N<=2 的 k 次方，防止因为接收方 ACK 丢失导致发送重发 k 号分组，而此时接收方滑到了新窗口，新窗口有新的 k 号分组（不是原来的，共用序号产生的），导致出错。并且接收方窗口大小要小于等于发送窗口大小不然没有意义

8、

10101010000 除以 1001 的余数为 101 因此，R=101

9、

慢启动是指在计算机网络中，特别是在 TCP 连接建立阶段，发送方开始以较小的传输速率逐步增加发送数据量的过程。慢启动的目的是为了避免网络拥塞和流量过载，以便在网络环境

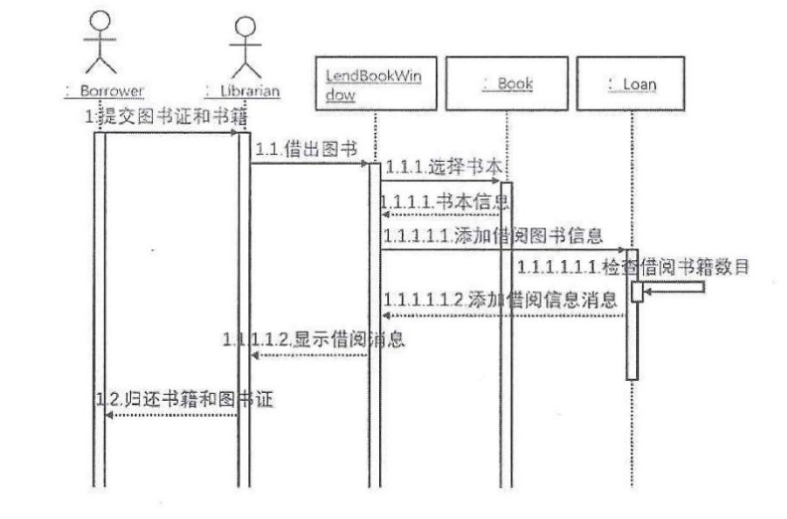
慢启动的原因在于，当一个网络连接开始时，无法确定网络的实际容量和拥塞程度。因此，发送方通过慢启动逐步增加发送数据的速率，以便在网络上逐渐建立一个合适的传输速率。这种方式可以避免瞬间过载网络，减少丢包和拥塞的可能性，从而提高整体的传输效率和可靠性。慢启动机制在 TCP/IP 网络中起到了重要的作用，帮助网络协议适应不同的网络条件和变化。中平稳地增加数据传输量

二、应用题

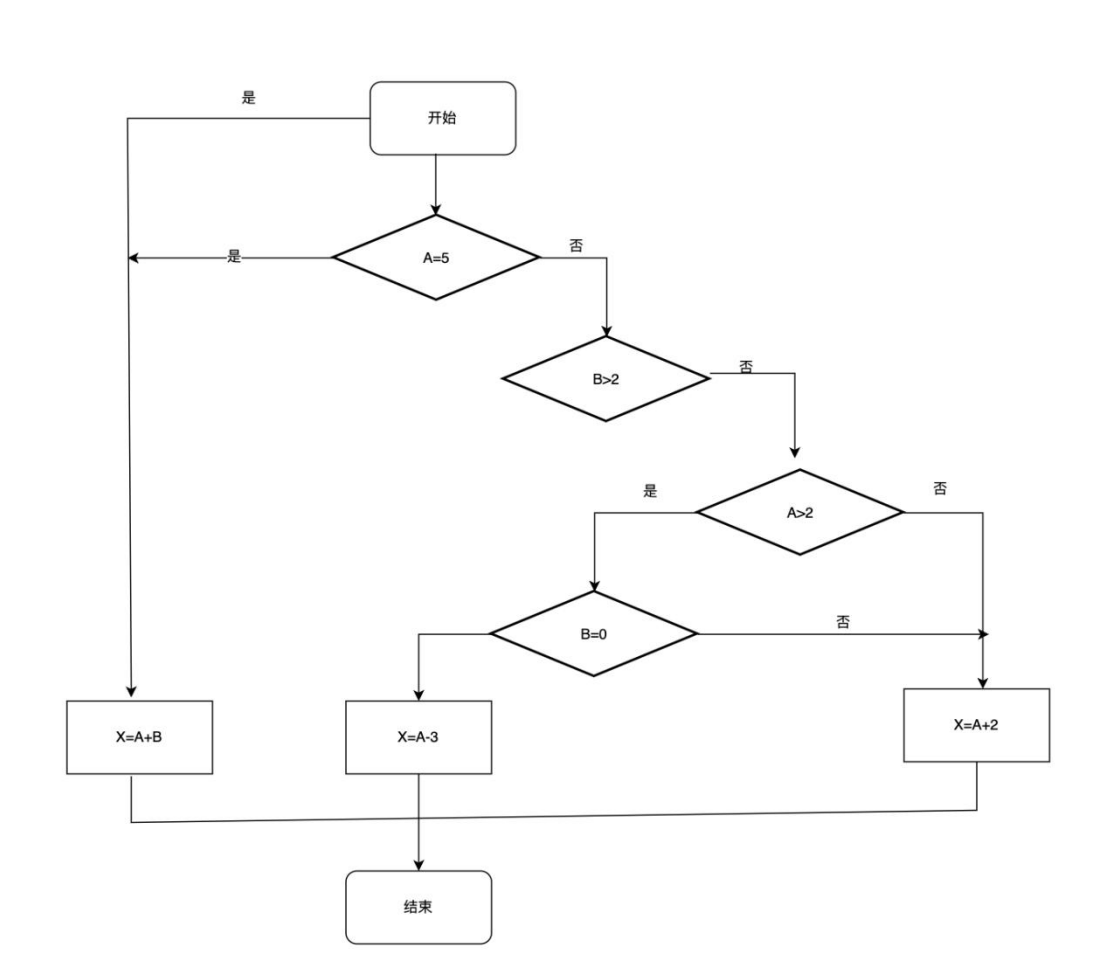
三、

1、PPT 上有原题

知博书店



2、



语句覆盖

A=5 B=1

A=3 B=0

A=2 B=0

3、

第一个部门（116 台主机）：划分为 /25 子网（包含 128 个 IP 地址，其中 126 个可用）。
子网 IP 范围：181.70.44.0 - 181.70.44.127
可用主机 IP 范围：181.70.44.1 - 181.70.44.126

第二个部门（53 台主机）：划分为 /26 子网（包含 64 个 IP 地址，其中 62 个可用）。
子网 IP 范围：181.70.44.128 - 181.70.44.191
可用主机 IP 范围：181.70.44.129 - 181.70.44.190

第三个部门（40 台主机）：划分为 /26 子网（包含 64 个 IP 地址，其中 62 个可用）。
子网 IP 范围：181.70.44.192 - 181.70.44.255
可用主机 IP 范围：181.70.44.193 - 181.70.44.254

4、

		A	B	C	D	E
初始	A	0	14	10	——	8
	B	14	0	20	2	——
	C	10	20	0	4	——
	D	——	2	4	0	24
	E	8	——	——	24	0

		A	B	C	D	E
第一次迭代	A	0	14	10	14	8
	B	14	0	6	2	22
	C	10	6	0	4	18
	D	14	2	4	0	24
	E	8	22	18	24	0

		A	B	C	D	E
第二次迭代	A	0	14	10	14	8
	B	14	0	6	2	22
	C	10	6	0	4	18
	D	14	2	4	0	22
	E	8	22	18	22	0

		A	B	C	D	E
第二次迭代	A	0	14	10	14	8
	B	14	0	6	2	22
	C	10	6	0	4	18
	D	14	2	4	0	22
	E	8	22	18	22	0

知博书店